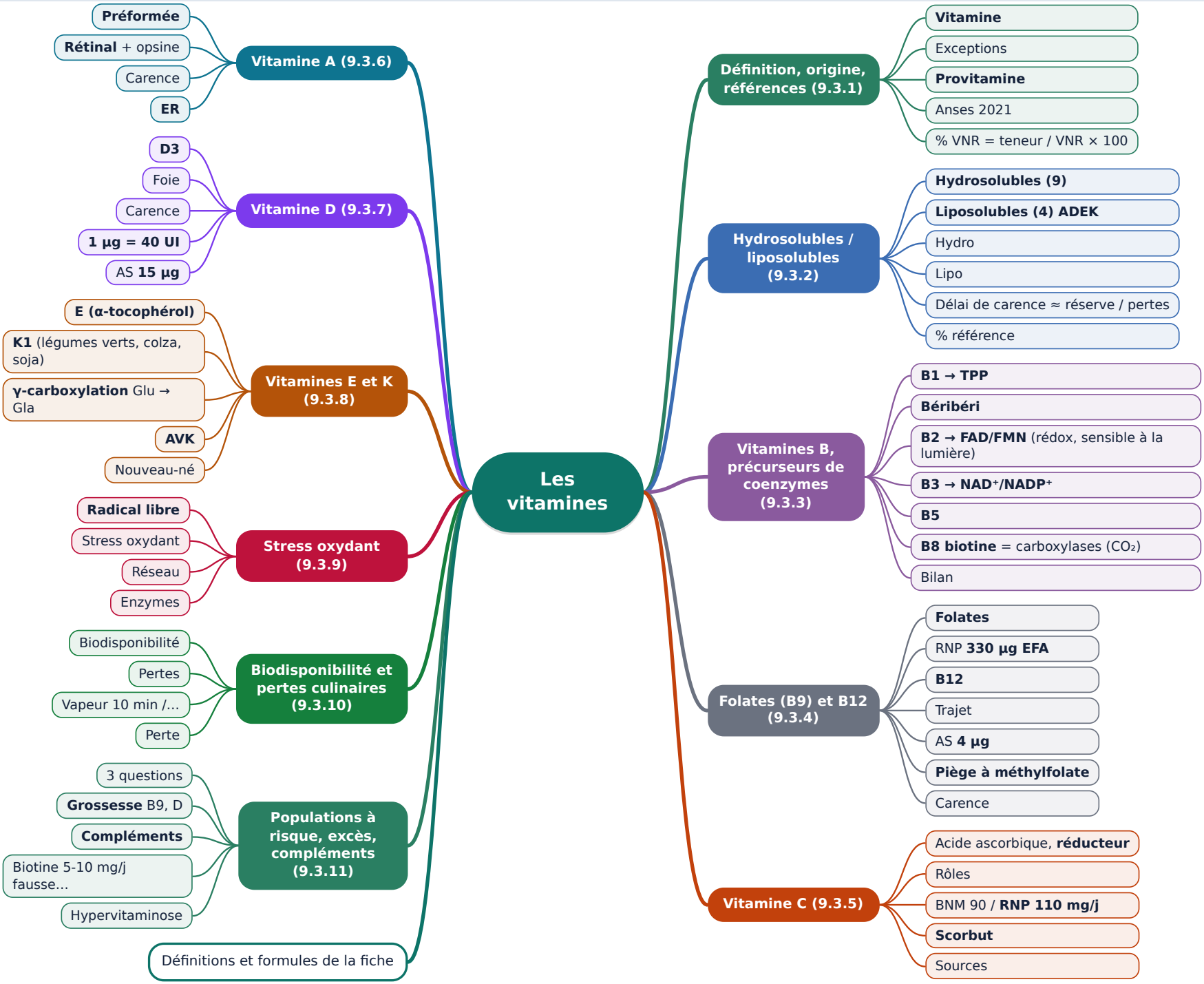
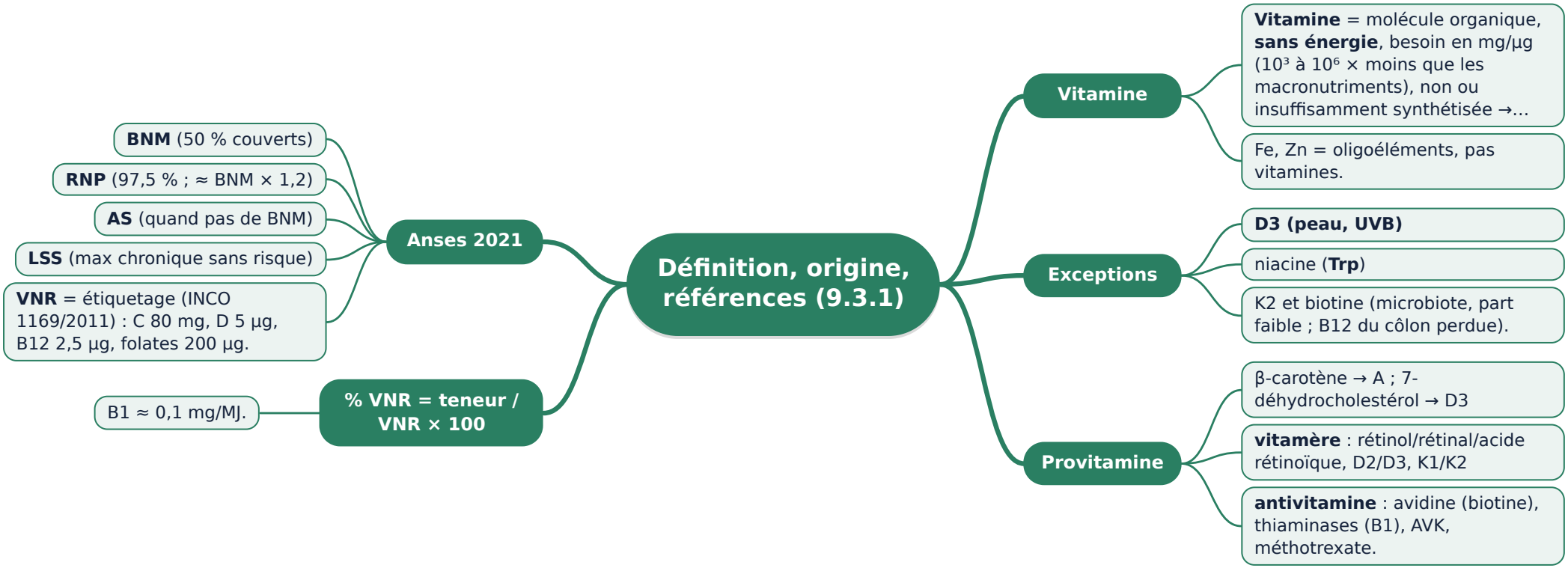
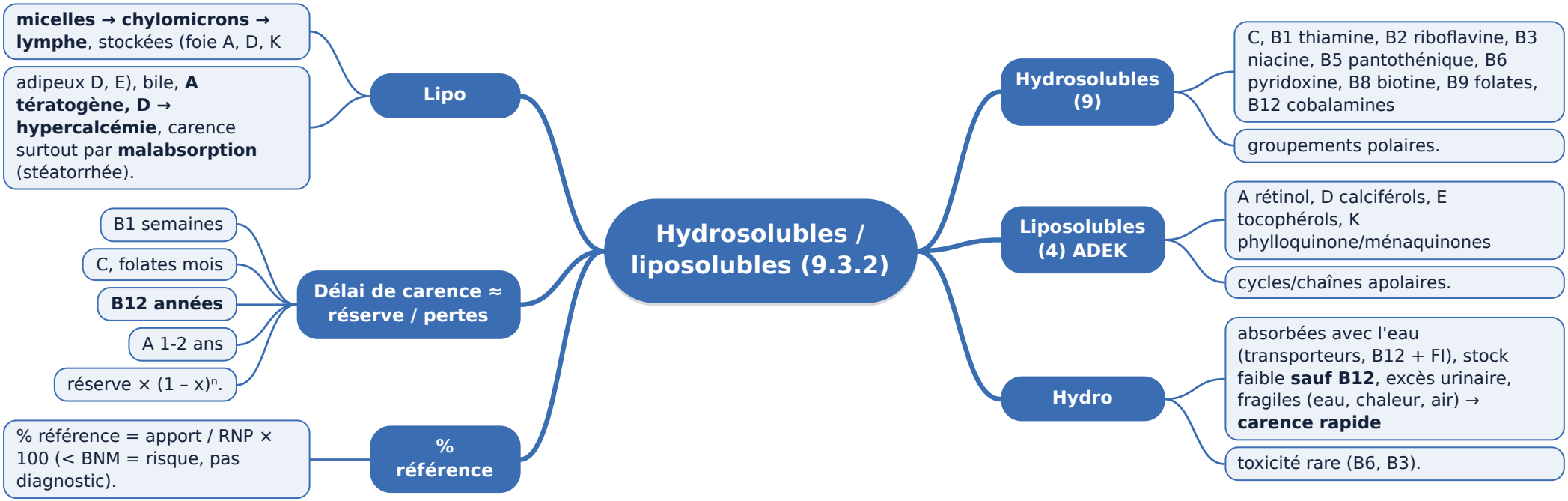
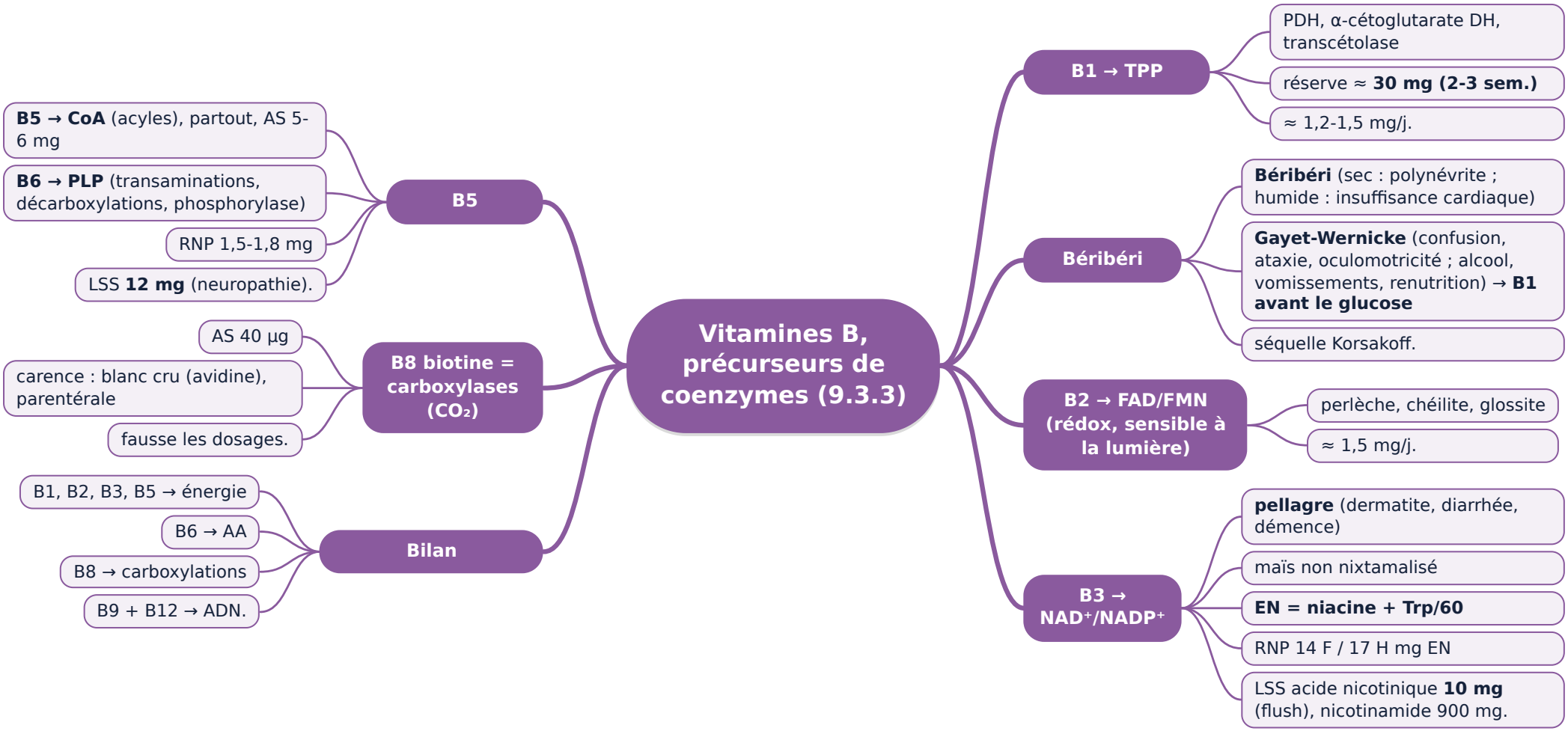
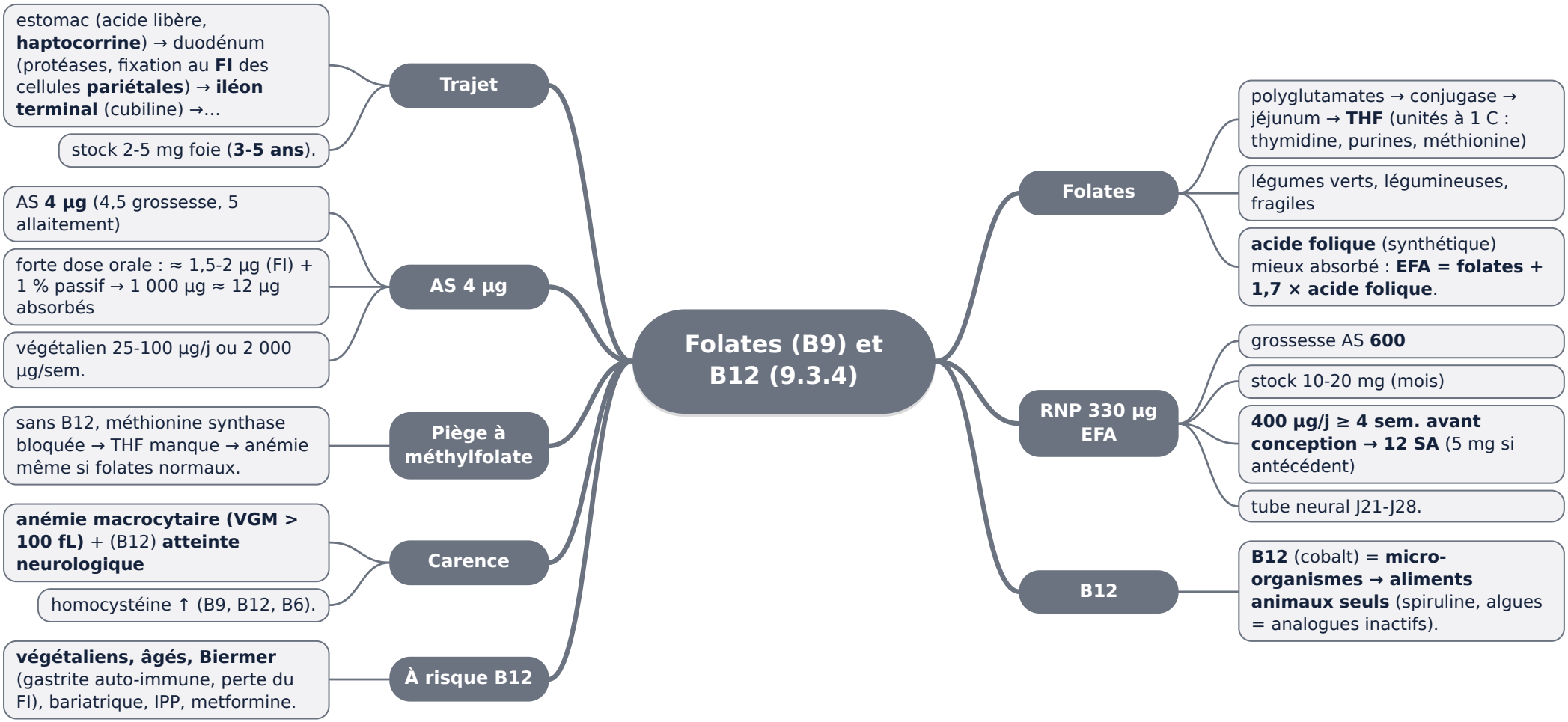
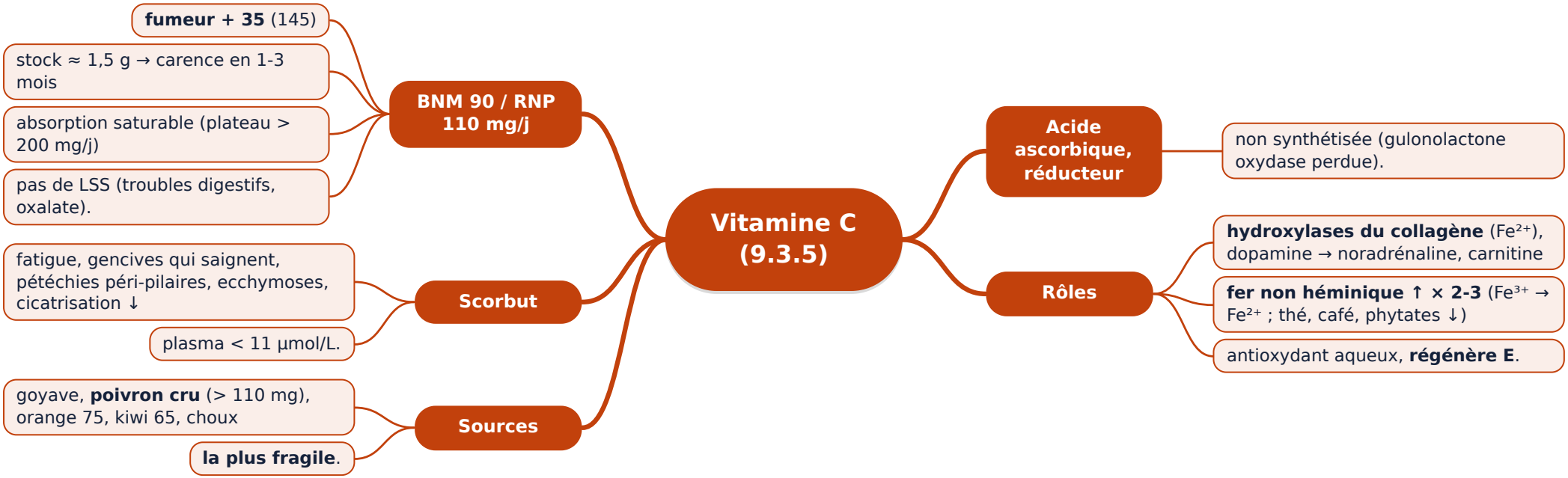

Les vitamines
Définition, origine, références (9.3.1)
Vitamine
Exceptions
Provitamine
Anses 2021
% VNR = teneur / VNR × 100
Hydrosolubles / liposolubles (9.3.2)
Hydrosolubles (9)
Liposolubles (4) ADEK
Hydro
Lipo
Délai de carence ≈ réserve / pertes
% référence
Vitamines B, précurseurs de coenzymes (9.3.3)
B1 → TPP
Béribéri
B2 → FAD/FMN (rédox, sensible à la lumière)
B3 → NAD+/NADP+
B5
B8 biotine = carboxylases (CO2)
Bilan
Folates (B9) et B12 (9.3.4)
Folates
RNP 330 µg EFA
B12
Trajet
AS 4 µg
Piège à méthylfolate
Carence
Vitamine C (9.3.5)
Acide ascorbique, réducteur
Rôles
BNM 90 / RNP 110 mg/j
Scorbut
Sources
Vitamine A (9.3.6)
Préformée
Rétinal + opsine
Carence
ER
Vitamine D (9.3.7)
D3
Foie
Carence
1 µg = 40 UI
AS 15 µg
Vitamines E et K (9.3.8)
E (α-tocophérol)
K1 (légumes verts, colza, soja)
γ-carboxylation Glu → Gla
AVK
Nouveau-né
Stress oxydant (9.3.9)
Radical libre
Stress oxydant
Réseau
Enzymes
Biodisponibilité et pertes culinaires (9.3.10)
Biodisponibilité
Pertes
Vapeur 10 min /...
Perte
Populations à risque, excès, compléments (9.3.11)
3 questions
Grossesse B9, D
Compléments
Biotine 5-10 mg/j fausse...
Hypervitaminose
Définitions et formules de la fiche

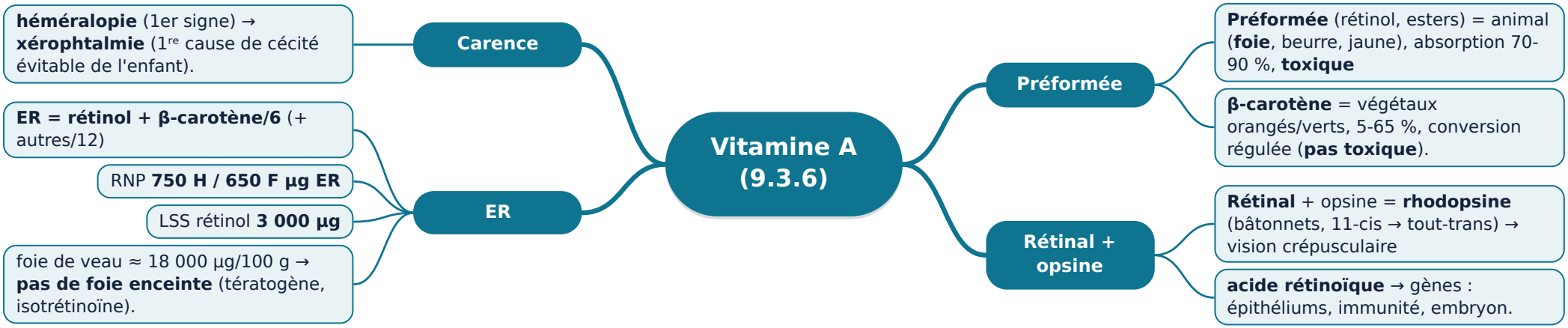

Définition, origine, références (9.3.1)
Anses 2021
BNM (50 % couverts)
RNP (97,5 % ; ≈ BNM × 1,2)
AS (quand pas de BNM)
LSS (max chronique sans risque)
VNR = étiquetage (INCO 1169/2011) : C 80 mg, D 5 µg, B12 2,5 µg, folates 200 µg.
% VNR = teneur / VNR × 100
B1 ≈ 0,1 mg/MJ.
Vitamine
Vitamine = molécule organique, sans énergie, besoin en mg/µg (10³ à 10⁶ × moins que les macronutriments), non ou insuffisamment synthétisée →...
Fe, Zn = oligoéléments, pas vitamines.
Exceptions
D3 (peau, UVB)
niacine (Trp)
K2 et biotine (microbiote, part faible ; B12 du côlon perdue).
Provitamine
β-carotène → A ; 7-déhydrocholestérol → D3
vitamère : rétinol/rétinal/acide rétinoïque, D2/D3, K1/K2
antivitamine : avidine (biotine), thiaminases (B1), AVK, méthotrexate.

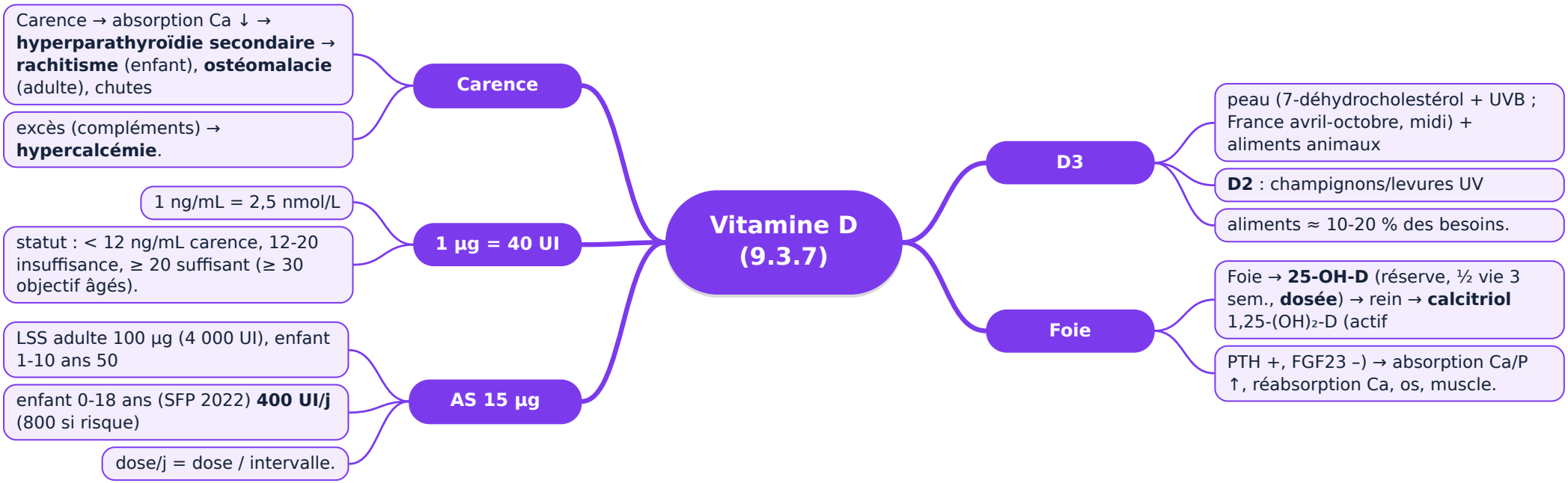

Hydrosolubles / liposolubles (9.3.2)
Hydrosolubles (9)
C, B1 thiamine, B2 riboflavine, B3 niacine, B5 pantothénique, B6 pyridoxine, B8 biotine, B9 folates, B12 cobalamines
groupements polaires.
Liposolubles (4) ADEK
A rétinol, D calciférols, E tocophérols, K phylloquinone/ménaquinones
cycles/chaînes apolaires.
Hydro
absorbées avec l'eau (transporteurs, B12 + FI), stock faible sauf B12, excès urinaire, fragiles (eau, chaleur, air) → carence rapide
toxicité rare (B6, B3).
Lipo
micelles → chylomicrons → lymphe, stockées (foie A, D, K
adipeux D, E), bile, A tératogène, D → hypercalcémie, carence surtout par malabsorption (stéatorrhée).
Délai de carence ≈ réserve / pertes
B1 semaines
C, folates mois
B12 années
A 1-2 ans
réserve × (1 – x)ⁿ.
% référence
% référence = apport / RNP × 100 (< BNM = risque, pas diagnostic).

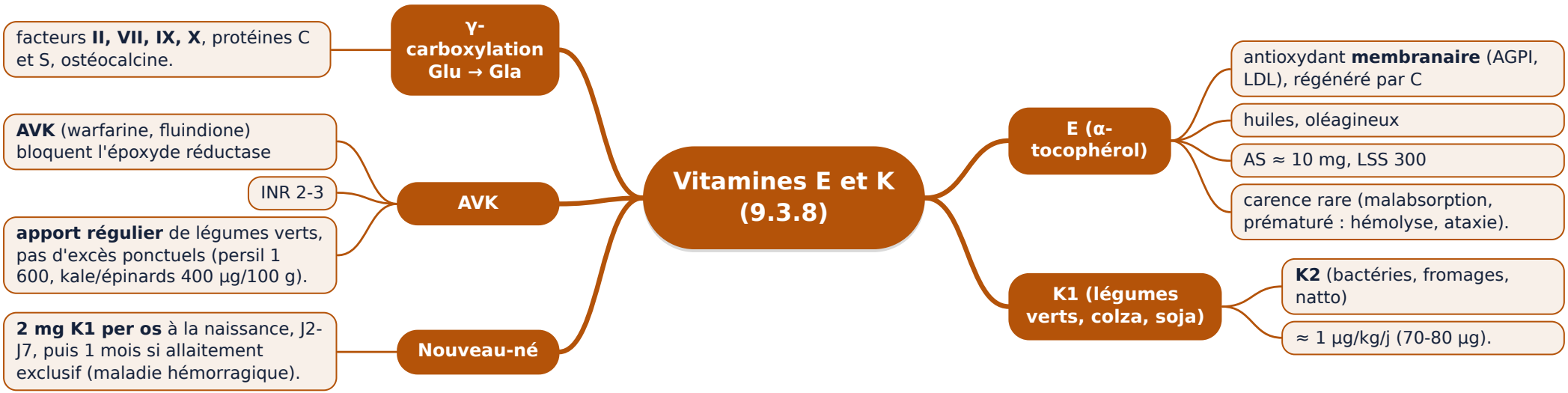

Vitamines B, précurseurs de coenzymes (9.3.3)
B1 → TPP
PDH, α-cétoglutarate DH, transcétolase
réserve ≈ 30 mg (2-3 sem.)
≈ 1,2-1,5 mg/j.
Béribéri
Béribéri (sec : polynévrite ; humide : insuffisance cardiaque)
Gayet-Wernicke (confusion, ataxie, oculomotricité ; alcool, vomissements, renutrition) → B1 avant le glucose
séquelle Korsakoff.
B2 → FAD/FMN (rédox, sensible à la lumière)
perlèche, chéilite, glossite
≈ 1,5 mg/j.
B3 → NAD+/NADP+
pellagre (dermatite, diarrhée, démence)
maïs non nixtamalisé
EN = niacine + Trp/60
RNP 14 F / 17 H mg EN
LSS acide nicotinique 10 mg (flush), nicotinamide 900 mg.
B5
B5 → CoA (acyles), partout, AS 5-6 mg
B6 → PLP (transaminations, décarboxylations, phosphorylase)
RNP 1,5-1,8 mg
LSS 12 mg (neuropathie).
B8 biotine = carboxylases (CO2)
AS 40 µg
carence : blanc cru (avidine), parentérale
fausse les dosages.
Bilan
B1, B2, B3, B5 → énergie
B6 → AA
B8 → carboxylations
B9 + B12 → ADN.

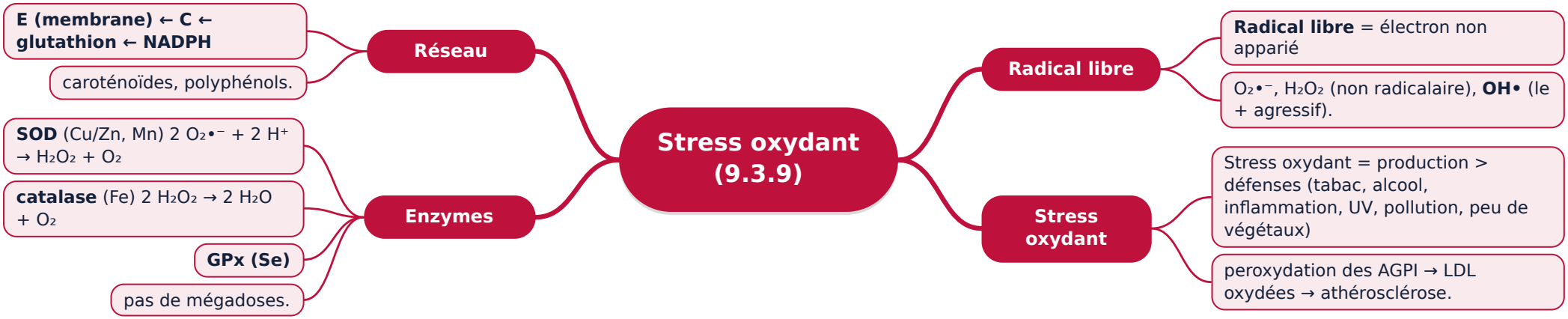

Folates (B9) et B12 (9.3.4)
Trajet
estomac (acide libère, haptocorrine) → duodénum (protéases, fixation au FI des cellules pariétales) → iléon terminal (cubiline) →...
stock 2-5 mg foie (3-5 ans).
AS 4 µg
AS 4 µg (4,5 grossesse, 5 allaitement)
forte dose orale : ≈ 1,5-2 µg (FI) + 1 % passif → 1 000 µg ≈ 12 µg absorbés
végétalien 25-100 µg/j ou 2 000 µg/sem.
Piège à méthylfolate
sans B12, méthionine synthase bloquée → THF manque → anémie même si folates normaux.
Carence
anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) + (B12) atteinte neurologique
homocystéine ↑ (B9, B12, B6).
À risque B12
végétaliens, âgés, Biermer (gastrite auto-immune, perte du FI), bariatrique, IPP, metformine.
Folates
polyglutamates → conjugase → jéjunum → THF (unités à 1 C : thymidine, purines, méthionine)
légumes verts, légumineuses, fragiles
acide folique (synthétique) mieux absorbé : EFA = folates + 1,7 × acide folique.
RNP 330 µg EFA
grossesse AS 600
stock 10-20 mg (mois)
400 µg/j ≥ 4 sem. avant conception → 12 SA (5 mg si antécédent)
tube neural J21-J28.
B12
B12 (cobalt) = micro-organismes → aliments animaux seuls (spiruline, algues = analogues inactifs).

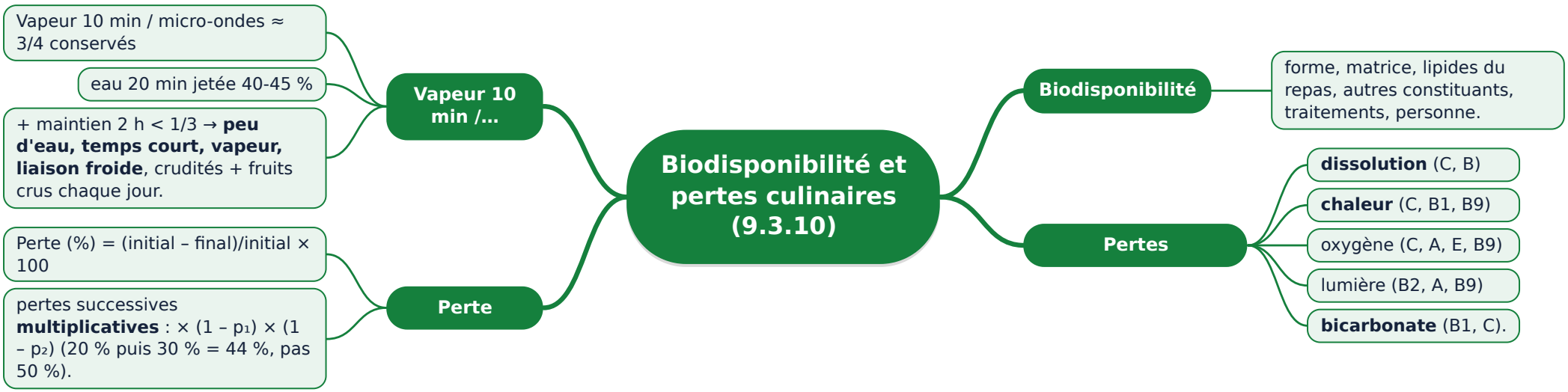

Vitamine C (9.3.5)
BNM 90 / RNP 110 mg/j
fumeur + 35 (145)
stock ≈ 1,5 g → carence en 1-3 mois
absorption saturable (plateau > 200 mg/j)
pas de LSS (troubles digestifs, oxalate).
Scorbut
fatigue, gencives qui saignent, pétéchies péri-pilaires, ecchymoses, cicatrisation ↓
plasma < 11 µmol/L.
Sources
goyave, poivron cru (> 110 mg), orange 75, kiwi 65, choux
la plus fragile.
Acide ascorbique, réducteur
non synthétisée (gulonolactone oxydase perdue).
Rôles
hydroxylases du collagène (Fe²⁺), dopamine → noradrénaline, carnitine
fer non héminique ↑ × 2-3 (Fe³⁺ → Fe²⁺ ; thé, café, phytates ↓)
antioxydant aqueux, régénère E.


Vitamine A (9.3.6)
Carence
héméralopie (1er signe) → xérophtalmie (1re cause de cécité évitable de l'enfant).
ER
ER = rétinol + β-carotène/6 (+ autres/12)
RNP 750 H / 650 F µg ER
LSS rétinol 3 000 µg
foie de veau ≈ 18 000 µg/100 g → pas de foie enceinte (tératogène, isotrétinoïne).
Préformée
Préformée (rétinol, esters) = animal (foie, beurre, jaune), absorption 70-90 %, toxique
β-carotène = végétaux orangés/verts, 5-65 %, conversion régulée (pas toxique).
Rétinal + opsine
Rétinal + opsine = rhodopsine (bâtonnets, 11-cis → tout-trans) → vision crépusculaire
acide rétinoïque → gènes : épithéliums, immunité, embryon.

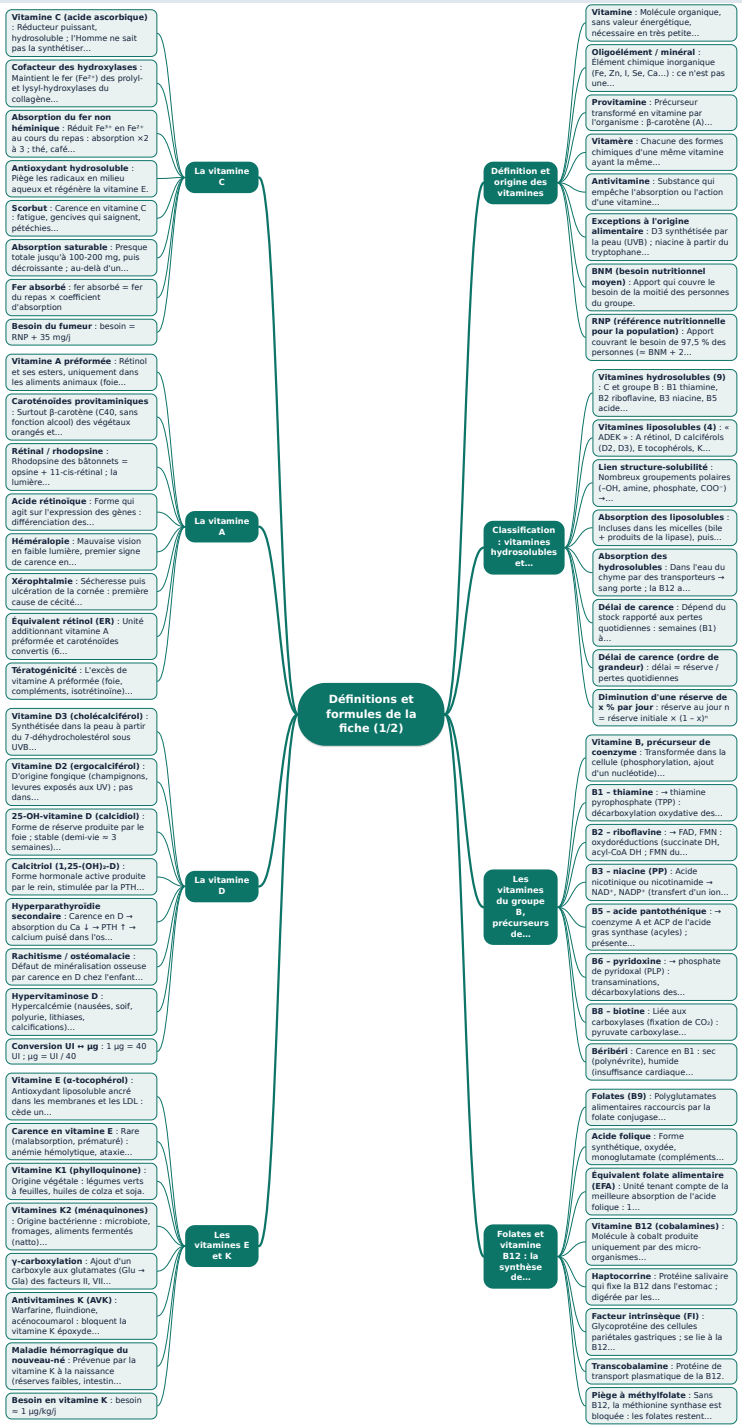

Vitamine D (9.3.7)
Carence
Carence → absorption Ca ↓ → **hyperparathyroïdie secondaire** → **rachitisme** (enfant), **ostéomalacie** (adulte), chutes
excès (compléments) → **hypercalcémie**.
1 µg = 40 UI
1 ng/mL = 2,5 nmol/L
statut : < 12 ng/mL carence, 12-20 insuffisance, ≥ 20 suffisant (≥ 30 objectif âgés).
AS 15 µg
LSS adulte 100 µg (4 000 UI), enfant 1-10 ans 50
enfant 0-18 ans (SFP 2022) **400 UI/j** (800 si risque)
dose/j = dose / intervalle.
D3
peau (7-déhydrocholestérol + UVB ; France avril-octobre, midi) + aliments animaux
D2 : champignons/levures UV
aliments ≈ 10-20 % des besoins.
Foie
Foie → **25-OH-D** (réserve, ½ vie 3 sem., **dosée**) → rein → **calcitriol** 1,25-(OH)₂-D (actif
PTH +, FGF23 –) → absorption Ca/P ↑, réabsorption Ca, os, muscle.

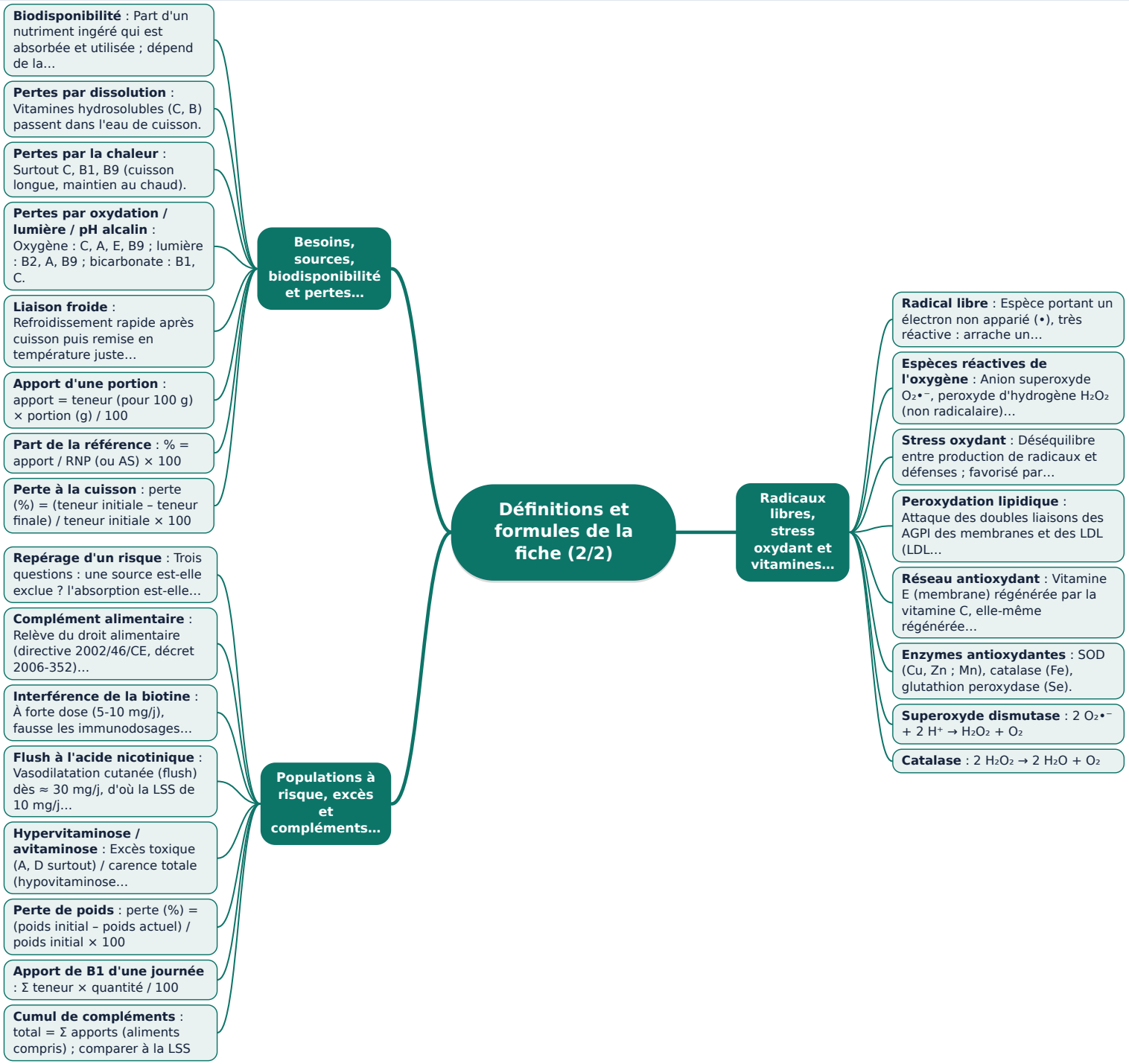

Vitamines E et K (9.3.8)
γ-carboxylation Glu → Gla
facteurs **II, VII, IX, X**, protéines C et S, ostéocalcine.
AVK
AVK (warfarine, fluindione) bloquent l'époxyde réductase
INR 2-3
apport régulier de légumes verts, pas d'excès ponctuels (persil 1 600, kale/épinards 400 µg/100 g).
Nouveau-né
2 mg K1 per os à la naissance, J2-J7, puis 1 mois si allaitement exclusif (maladie hémorragique).
E (α-tocophérol)
antioxydant **membranaire** (AGPI, LDL), régénéré par C
huiles, oléagineux
AS ≈ 10 mg, LSS 300
carence rare (malabsorption, prématuré : hémolyse, ataxie).
K1 (légumes verts, colza, soja)
K2 (bactéries, fromages, natto)
≈ 1 µg/kg/j (70-80 µg).


Stress oxydant (9.3.9)
Radical libre
Radical libre = électron non apparié
O₂•⁻, H₂O₂ (non radicalaire), OH• (le + agressif).
Stress oxydant
Stress oxydant = production > défenses (tabac, alcool, inflammation, UV, pollution, peu de végétaux)
peroxydation des AGPI → LDL oxydées → athérosclérose.
Enzymes
SOD (Cu/Zn, Mn) 2 O₂•⁻ + 2 H⁺ → H₂O₂ + O₂
catalase (Fe) 2 H₂O₂ → 2 H₂O + O₂
GPx (Se)
pas de mégadoses.
Réseau
E (membrane) ← C ← glutathion ← NADPH
caroténoïdes, polyphénols.

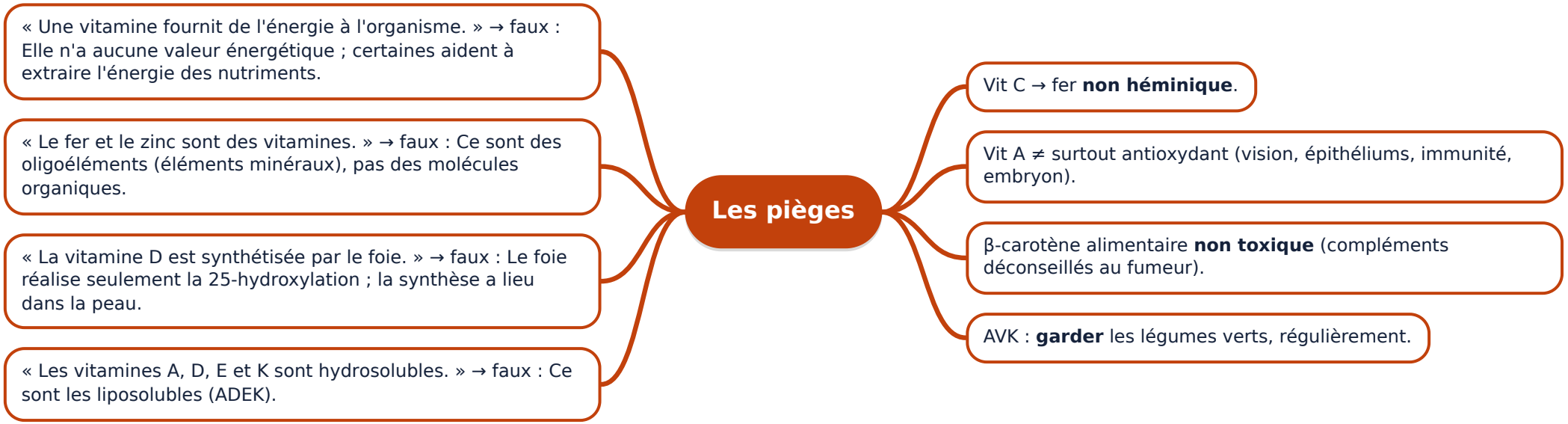

Biodisponibilité et pertes culinaires (9.3.10)
Biodisponibilité
forme, matrice, lipides du repas, autres constituants, traitements, personne.
Pertes
dissolution (C, B)
chaleur (C, B1, B9)
oxygène (C, A, E, B9)
lumière (B2, A, B9)
bicarbonate (B1, C).
Vapeur 10 min /…
Vapeur 10 min / micro-ondes ≈ 3/4 conservés
eau 20 min jetée 40-45 %
+ maintien 2 h < 1/3 → peu d'eau, temps court, vapeur, liaison froide, crudités + fruits crus chaque jour.
Perte
Perte (%) = (initial – final)/initial × 100
pertes successives multiplicatives : × (1 – p1) × (1 – p2) (20 % puis 30 % = 44 %, pas 50 %).


Populations à risque, excès, compléments (9.3.11)
Compléments
Compléments = droit alimentaire (2002/46/CE, décret 2006-352), sans preuve d'efficacité
cumuls > LSS
nutrivigilance Anses.
Biotine 5-10 mg/j fausse…
Biotine 5-10 mg/j fausse TSH, T4, troponine
acide nicotinique flush ≥ 30 mg/j.
Hypervitaminose
Hypervitaminose (A, D) / avitaminose (totale) / hypovitaminose (partielle).
3 questions
source exclue ? absorption perturbée ? besoins/pertes ↑ ?
Grossesse B9, D
Grossesse B9, D (B12 si végétalienne ; pas de foie/rétinol)
nourrisson K, D (→ 18 ans)
âgé D, B12, B9, C
végétalien B12 obligatoire, D
alcool B1, B9, B6, B3, A
bariatrique B12, B1, B9, D, A, E, K, polyvitamines à vie (HAS 2024)


Définitions et formules de la fiche (1/2)
La vitamine C
Vitamine C (acide ascorbique) : Réducteur puissant, hydrosoluble ; l'Homme ne sait pas la synthétiser…
Cofacteur des hydroxylases : Maintient le fer (Fe²⁺) des prolyl- et lysyl-hydroxylases du collagène…
Absorption du fer non héminique : Réduit Fe³⁺ en Fe²⁺ au cours du repas : absorption ×2 à 3 ; thé, café…
Antioxydant hydrosoluble : Piège les radicaux en milieu aqueux et régénère la vitamine E.
Scorbut : Carence en vitamine C : fatigue, gencives qui saignent, pétéchies…
Absorption saturable : Presque totale jusqu'à 100-200 mg, puis décroissante ; au-delà d'un…
Fer absorbé : fer absorbé = fer du repas × coefficient d'absorption
Besoin du fumeur : besoin = RNP + 35 mg/j
La vitamine A
Vitamine A préformée : Rétinol et ses esters, uniquement dans les aliments animaux (foie…
Caroténoïdes provitaminiques : Surtout β-carotène (C40, sans fonction alcool) des végétaux orangés et…
Rétinal / rhodopsine : Rhodopsine des bâtonnets = opsine + 11-cis-rétinal ; la lumière…
Acide rétinoïque : Forme qui agit sur l'expression des gènes : différenciation des…
Héméralopie : Mauvaise vision en faible lumière, premier signe de carence en…
Xérophtalmie : Sécheresse puis ulcération de la cornée : première cause de cécité…
Équivalent rétinol (ER) : Unité additionnant vitamine A préformée et caroténoïdes convertis (6…
Tératogénicité : L'excès de vitamine A préformée (foie, compléments, isotrétinoïne)…
La vitamine D
Vitamine D3 (cholécalciférol) : Synthétisée dans la peau à partir du 7-déhydrocholestérol sous UVB…
Vitamine D2 (ergocalciférol) : D'origine fongique (champignons, levures exposés aux UV) ; pas dans…
25-OH-vitamine D (calcidiol) : Forme de réserve produite par le foie ; stable (demi-vie ≈ 3 semaines)…
Calcitriol (1,25-(OH)₂-D) : Forme hormonale active produite par le rein, stimulée par la PTH…
Hyperparathyroïdie secondaire : Carence en D → absorption du Ca ↓ → PTH ↑ → calcium puisé dans l'os…
Rachitisme / ostéomalacie : Défaut de minéralisation osseuse par carence en D chez l'enfant…
Hypervitaminose D : Hypercalcémie (nausées, soif, polyurie, lithiases, calcifications)…
Conversion UI ↔ µg : 1 µg = 40 UI ; µg = UI / 40
Les vitamines E et K
Vitamine E (α-tocophérol) : Antioxydant liposoluble ancré dans les membranes et les LDL : cède un…
Carence en vitamine E : Rare (malabsorption, prématuré) : anémie hémolytique, ataxie…
Vitamine K1 (phylloquinone) : Origine végétale : légumes verts à feuilles, huiles de colza et soja.
Vitamines K2 (ménaquinones) : Origine bactérienne : microbiote, fromages, aliments fermentés (natto)…
γ-carboxylation : Ajout d'un carboxyle aux glutamates (Glu → Gla) des facteurs II, VII…
Antivitamines K (AVK) : Warfarine, fluindione, acénocoumarol : bloquent la vitamine K époxyde…
Maladie hémorragique du nouveau-né : Prévenue par la vitamine K à la naissance (réserves faibles, intestin…
Besoin en vitamine K : besoin = 1 µg/kg/j
Définition et origine des vitamines
Vitamine : Molécule organique, sans valeur énergétique, nécessaire en très petite…
Oligoélément / minéral : Élément chimique inorganique (Fe, Zn, I, Se, Ca…) : ce n'est pas une…
Provitamine : Précurseur transformé en vitamine par l'organisme : β-carotène (A)…
Vitamère : Chacune des formes chimiques d'une même vitamine ayant la même…
Antivitamine : Substance qui empêche l'absorption ou l'action d'une vitamine…
Exceptions à l'origine alimentaire : D3 synthétisée par la peau (UVB) ; niacine à partir du tryptophane…
BNM (besoin nutritionnel moyen) : Apport qui couvre le besoin de la moitié des personnes du groupe.
RNP (référence nutritionnelle pour la population) : Apport couvrant le besoin de 97,5 % des personnes (= BNM + 2…
Classification : vitamines hydrosolubles et…
Vitamines hydrosolubles (9) : C et groupe B : B1 thiamine, B2 riboflavine, B3 niacine, B5 acide…
Vitamines liposolubles (4) : « ADEK » : A rétinol, D calciférols (D2, D3), E tocophérols, K…
Lien structure-solubilité : Nombreux groupements polaires (–OH, amine, phosphate, COO⁻) →…
Absorption des liposolubles : Incluses dans les micelles (bile + produits de la lipase), puis…
Absorption des hydrosolubles : Dans l'eau du chyme par des transporteurs → sang porte ; la B12 a…
Délai de carence : Dépend du stock rapporté aux pertes quotidiennes : semaines (B1) à…
Délai de carence (ordre de grandeur) : délai ≈ réserve / pertes quotidiennes
Diminution d'une réserve de x % par jour : réserve au jour n = réserve initiale × (1 – x)ⁿ
Les vitamines du groupe B, précurseurs de…
Vitamine B, précurseur de coenzyme : Transformée dans la cellule (phosphorylation, ajout d'un nucléotide)…
B1 – thiamine : → thiamine pyrophosphate (TPP) : décarboxylation oxydative des…
B2 – riboflavine : → FAD, FMN : oxydoréductions (succinate DH, acyl-CoA DH ; FMN du…
B3 – niacine (PP) : Acide nicotinique ou nicotinamide → NAD⁺, NADP⁺ (transfert d'un ion…
B5 – acide pantothénique : → coenzyme A et ACP de l'acide gras synthase (acyles) ; présente…
B6 – pyridoxine : → phosphate de pyridoxal (PLP) : transaminations, décarboxylations des…
B8 – biotine : Liée aux carboxylases (fixation de CO₂) : pyruvate carboxylase…
Béribéri : Carence en B1 : sec (polynévrite), humide (insuffisance cardiaque…
Folates et vitamine B12 : la synthèse de…
Folates (B9) : Polyglutamates alimentaires raccourcis par la folate conjugase…
Acide folique : Forme synthétique, oxydée, monoglutamate (compléments…
Équivalent folate alimentaire (EFA) : Unité tenant compte de la meilleure absorption de l'acide folique : 1…
Vitamine B12 (cobalamines) : Molécule à cobalt produite uniquement par des micro-organismes…
Haptocorrine : Protéine salivaire qui fixe la B12 dans l'estomac ; digérée par les…
Facteur intrinsèque (FI) : Glycoprotéine des cellules pariétales gastriques ; se lie à la B12…
Transcobalamine : Protéine de transport plasmatique de la B12.
Piège à méthylfolate : Sans B12, la méthionine synthase est bloquée : les folates restent…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Besoins, sources, biodisponibilité et pertes…
Biodisponibilité : Part d'un nutriment ingéré qui est absorbée et utilisée ; dépend de la…
Pertes par dissolution : Vitamines hydrosolubles (C, B) passent dans l'eau de cuisson.
Pertes par la chaleur : Surtout C, B1, B9 (cuisson longue, maintien au chaud).
Pertes par oxydation / lumière / pH alcalin : Oxygène : C, A, E, B9 ; lumière : B2, A, B9 ; bicarbonate : B1, C.
Liaison froide : Refroidissement rapide après cuisson puis remise en température juste…
Apport d'une portion : apport = teneur (pour 100 g) × portion (g) / 100
Part de la référence : % = apport / RNP (ou AS) × 100
Perte à la cuisson : perte (%) = (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100
Populations à risque, excès et compléments…
Repérage d'un risque : Trois questions : une source est-elle exclue ? l'absorption est-elle…
Complément alimentaire : Relève du droit alimentaire (directive 2002/46/CE, décret 2006-352)…
Interférence de la biotine : À forte dose (5-10 mg/j), fausse les immunodosages…
Flush à l'acide nicotinique : Vasodilatation cutanée (flush) dès ≈ 30 mg/j, d'où la LSS de 10 mg/j…
Hypervitaminose / avitaminose : Excès toxique (A, D surtout) / carence totale (hypovitaminose…
Perte de poids : perte (%) = (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100
Apport de B1 d'une journée : Σ teneur × quantité / 100
Cumul de compléments : total = Σ apports (aliments compris) ; comparer à la LSS
Radicaux libres, stress oxydant et vitamines…
Radical libre : Espèce portant un électron non apparié (•), très réactive : arrache un…
Espèces réactives de l'oxygène : Anion superoxyde O₂•⁻, peroxyde d'hydrogène H₂O₂ (non radicalaire)…
Stress oxydant : Déséquilibre entre production de radicaux et défenses ; favorisé par…
Peroxydation lipidique : Attaque des doubles liaisons des AGPI des membranes et des LDL (LDL…
Réseau antioxydant : Vitamine E (membrane) régénérée par la vitamine C, elle-même régénérée…
Enzymes antioxydantes : SOD (Cu, Zn ; Mn), catalase (Fe), glutathion peroxydase (Se).
Superoxyde dismutase : 2 O₂•⁻ + 2 H⁺ → H₂O₂ + O₂
Catalase : 2 H₂O₂ → 2 H₂O + O₂


Les pièges
FAD = B2 ; TPP = B1 · B6 = transaminations (désamination oxydative = NAD+).
FI = estomac (cellules pariétales), pas pancréas · B12 liée à l'haptocorrine dans l'estomac, au FI dans le duodénum.
Spiruline : pas une source de B12.
Acide folique avant la conception, pas au 3e mois.
Vitamine = 0 énergie · Fe, Zn = oligoéléments.
D synthétisée par la peau ; le foie fait seulement la 25-hydroxylation.
ADEK = liposolubles · B12 = hydrosoluble stockée (années).
A, D, E ne sont pas des coenzymes (B et K oui).


Les pièges
« Une vitamine fournit de l'énergie à l'organisme. » → faux : Elle n'a aucune valeur énergétique ; certaines aident à extraire l'énergie des nutriments.
« Le fer et le zinc sont des vitamines. » → faux : Ce sont des oligoéléments (éléments minéraux), pas des molécules organiques.
« La vitamine D est synthétisée par le foie. » → faux : Le foie réalise seulement la 25-hydroxylation ; la synthèse a lieu dans la peau.
« Les vitamines A, D, E et K sont hydrosolubles. » → faux : Ce sont les liposolubles (ADEK).
Vit C → fer **non héminique**.
Vit A ≠ surtout antioxydant (vision, épithéliums, immunité, embryon).
β-carotène alimentaire **non toxique** (compléments déconseillés au fumeur).
AVK : **garder** les légumes verts, régulièrement.